

Headly

轻记 头痛记录产品 产品需求文档

两个主页面，一个记录浮层。
无需登录，记录保存在设备本地。

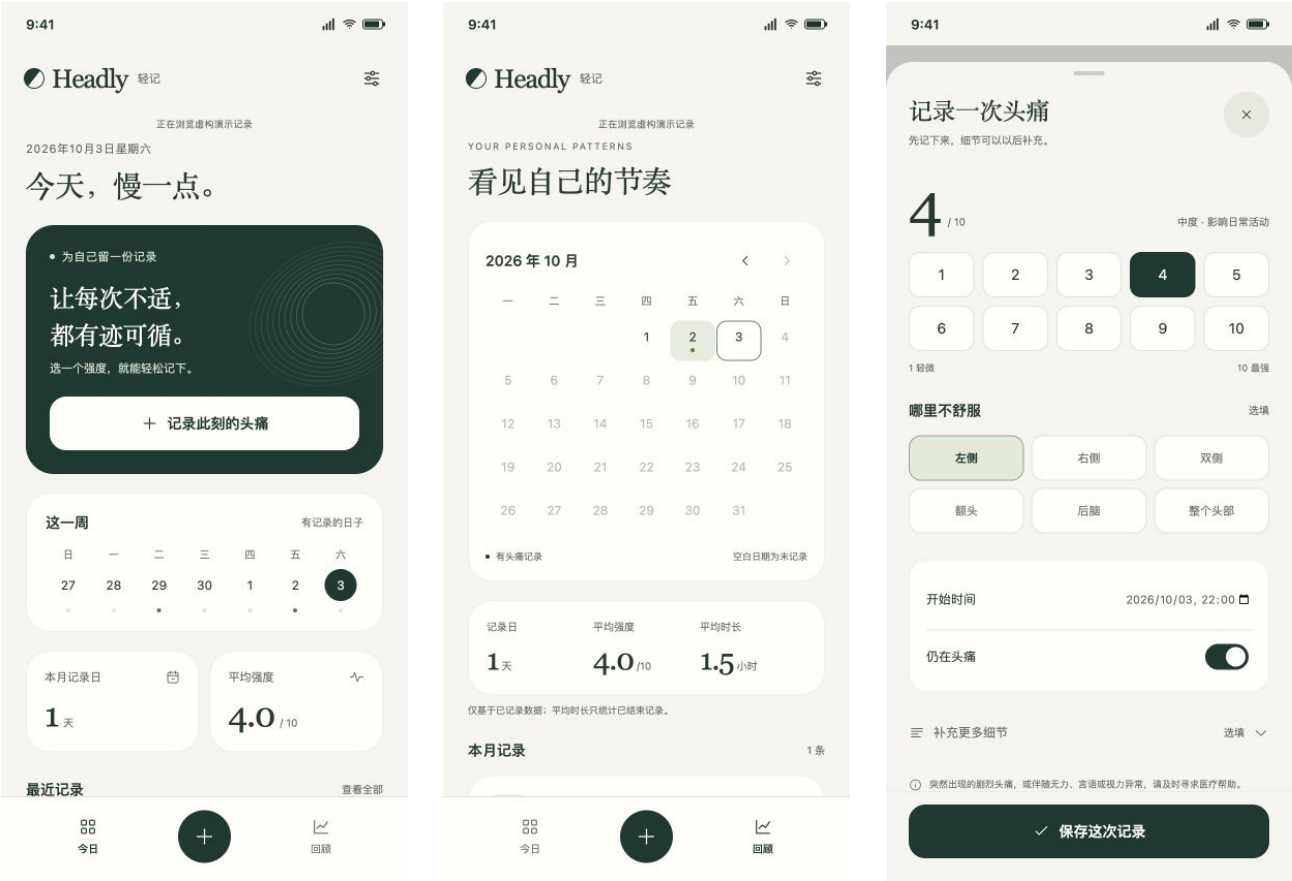
版本 1.0 · 2026 年 10 月 3 日

面向产品评审与 iOS 开发

范围包含用户场景、逐页交互、记录模型、状态校验、统计口径、隐私边界、视觉规范与验收条件。

核心界面

今日负责记录当下，回顾负责查看历史，记录浮层只要求主动选择一个强度。辅助操作收进详情及隐私浮层。



01 今日

02 回顾

03 记录浮层

这些截图来自实际运行的产品原型。演示记录为虚构数据，正式首次使用为空状态。

1 产品决策

1.1 要解决的问题

头痛发生时，用户往往没有精力填写长表单。事后回想时，又容易忘记开始时间、持续多久、当时的感受及尝试过的缓解方式。Headly 把即时记录和事后补充放在同一条记录里，减少输入负担，并让用户能带着自己的记录向医生描述经历。

1.2 产品原则

- 快速记录：疼痛强度是唯一需要主动选择的必填项，开始时间默认为现在，其余信息选填。
- 安静使用：没有登录、信息流、连续打卡、积分、广告、强制提醒或订阅弹窗。
- 如实回顾：展示用户实际记录，不把空白日期解释为无头痛，不把相关因素解释为病因。
- 自己保管：不上传健康数据；导出由用户主动触发，删除必须确认。
- 视觉克制：暖白背景、深墨绿主色、轻柔线条和留白，信息层级依靠字号与位置。

1.3 本版范围

P0 覆盖开始记录、补记过去事件、查看详情、编辑、结束、删除、按月回顾、按日筛选、描述性统计、本地持久化和 CSV 导出。隐私说明及数据管理置于右上角浮层，不占用第三个导航页面。

本版不提供诊断、药物推荐、医疗量表结论、诱因预测、云同步、账号、HealthKit、通知、桌面组件或商业化。候选后续能力在第 14 节单独排序，不影响本版完成标准。

2 用户和使用场景

目标用户暂定为会偶发或反复头痛、希望用中文轻量记录的成年人。这是产品假设，尚无访谈证据。本版不针对未成年人设计专门流程，也不把自我记录当作临床评估。

场景	用户意图	本版处理	成功条件
此刻不舒服	先留下时间和感受	打开今日，点击记录，选强度，保存	不要求填写其他字段
症状缓解	标记结束，保留时长	今日进入进行中详情，点击现在结束	原记录变为已结束
事后补记	记下昨天发生的事情	回顾选过去日期，点击补记，填写起止时间	校验通过并出现在对应日期
想看规律	回顾某月与某天	切换月份，点击日期筛选	日历和列表口径一致

场景	用户意图	本版处理	成功条件
准备就医	整理自己记过的内容	隐私浮层主动导出 CSV	保留时间、强度、症状、用药原文

2.1 待验证的体验目标

提出以下目标用于可用性测试，不作为已实现的测量结果：初次用户在不提示的情况下完成快速记录；快速记录耗时中位数不超过 15 秒；至少 4/5 位测试者能找到结束和补记入口；至少 4/5 位能正确解释“未记录”和“平均强度”。邀请 5 位目标用户，使用虚构场景并记录操作时长、回退及误解，不采集真实健康信息。

3 信息架构和流程

3.1 页面结构

层级	名称	主职责	入口
主页面 1	今日	立即记录和查看当前状态	默认进入，底栏左侧
主页面 2	回顾	日历、统计和历史记录	底栏右侧
任务浮层	记录	新增、补记和编辑共用	首页主按钮、底栏加号、补记
辅助浮层	详情	浏览完整记录并结束或删除	点击记录或进行中卡片
辅助浮层	记录与隐私	导出、说明和清除记录	右上角设置图标

底栏只显示「今日」、中央加号和「回顾」。加号是操作按钮，不是第三个导航标签。浮层关闭后回到原页面并保留浏览位置；完成保存后刷新当前页面摘要。

3.2 核心操作路径

快速记录：今日 → 记录此刻的头痛 → 选择 1-10 强度 → 保存 → 今日出现进行中卡片。

结束记录：今日进行中卡片 → 详情 → 现在结束这次头痛 → 写入结束时间 → 返回原页面。需要修正结束时间时进入编辑。

补记：回顾 → 选过去日期 → 当天无记录时点击补记；有记录或未选择日期时也可通过加号新增并手动修改日期 → 关闭仍在头痛 → 确认起止时间 → 保存。

修改与删除：任意记录 → 详情 → 编辑 → 保存修改；或详情 → 删除 → 二次确认。取消确认不改数据。

3.3 首次使用

直接进入空白今日，不展示引导轮播或索取权限。首页显示“从一条记录开始”，回顾统计为 0 天及破折号。演示记录只有用户明确确认或 QA 启动参数才会加载，界面标记“虚构演示记录”；现有数据非空时禁止加载覆盖。

4 功能优先级

编号	优先级	功能	依赖和完成定义
F01	P0	即时记录	强度必选，其余可空，原子保存
F02	P0	进行中记录	同时最多一条，可结束及修正时间
F03	P0	过去补记	支持历史起止时间，禁止未来时间
F04	P0	记录详情和编辑	全字段可查看与修改，保留记录 ID
F05	P0	删除和清除	二次确认，持久化成功后才移除
F06	P0	月历与按日筛选	跨日记录显示在所有覆盖日期
F07	P0	描述性统计	记录日、平均强度、平均时长
F08	P0	本地保存	无账号、无网络依赖、重开不丢失
F09	P0	CSV 导出	全记录，中文可读，保留完整原文
F10	P0	空态和错误	不伪造数据，失败保留输入
F11	P0	隐私与健康说明	明确存储边界、主动导出和就医提示
F12	P0	基础可访问性	控件标签、文字选中态、可滚动布局
F13	P1	因素出现次数	自述标签计数，明确不代表因果
F14	P1	演示模式	明确同意、虚构标识、不覆盖原数据

本次原型包含 P0 与 F13、F14。正式发布前还需第 13 节的设备、系统和辅助功能验收。

5 今日页面

5.1 正常状态

顶部为 Headly 轻记品牌、日期及设置入口。主标题为“今天，慢一点。”。没有进行中记录时，深色主卡片提供「记录此刻的头痛」，点击打开记录浮层。插画为轻微的同心线条，只作装饰，无交互信息。

下方展示最近七个本地自然日，今天用深绿圆形突出；当天有记录时显示带强度分组颜色的小点。周视图只读，具体筛选在回顾页完成。两张指标卡显示本月记录日与平均强度；最近记录展示按开始时间倒序的第一条，点击查看详情。「查看全部」进入回顾当前月份。

5.2 进行中状态

主卡片替换为进行中强度、部位和已持续时间，按钮替换为「查看并结束这次头痛」。中央加号仍允许补记已结束记录；若新建另一条进行中记录，保存时拒绝并解释如何处理。进行中时长由起始时间和当前时间计算，无需后台计时任务；重新打开或切换页面时重新计算。原型不会每秒自动刷新屏幕上的时长。

5.3 空态与不可读状态

空态仍保留记录入口和周视图，平均强度用破折号，不显示 0/10。文件不可读时告知数据已保留，并停止写入；不得以空记录覆盖损坏文件。正式版应提供受控文件恢复流程，该能力未包含在本原型。

6 记录浮层

6.1 默认内容

显示标题、关闭按钮、强度区、部位选项、开始时间、仍在头痛开关、补充更多细节入口及底部固定保存按钮。表单可以滚动，保存按钮不随内容滚走。

强度使用 1-10 的数字按钮，不预选中任何值。五列两行让每个按钮有至少 44 点的主要点击高度。选中值用深色底、浅色数字及明确的选中语义展示。1-3、4-6、7-10 的轻度、中度、重度文字仅是产品浏览分组，并非临床分级或医疗量表。

部位为单选且可再次点击取消：左侧、右侧、双侧、额头、后脑、整个头部；未选保存为“未选择”。不提供需要精准点按的人体热区。开始时间默认现在，可以改过去日期。关闭「仍在头痛」才显示结束时间；过去日期补记默认 12:00-13:00，需要用户自行确认或调整。

6.2 可选补充信息

症状可多选：畏光、怕声音、恶心、眩晕、视觉异常、其他。相关因素可多选：睡眠不足、压力、久看屏幕、饮食变化、生理期、不确定。缓解方式可多选：休息、喝水、冷敷、用药、其他。

用药为最多 200 个字符的自由文本，提示“药名、剂量及服用时间”，没有自动推荐或剂量计算。备注最多 500 个字符，保留换行。未提供的数组为空、文本为空，不推断为没有症状或没有用药。

6.3 保存和关闭

没有选择强度时保存按钮不可用。点击保存先校验表单，再持久化；只有持久化成功才关闭并提示「记录已保存」。重复点击的行为必须保持同一记录 ID，不新增副本。编辑复用原 ID 和创建时间，只更新更新时间。

点击关闭或 Escape 时，如有未保存修改，显示「放弃这次修改？」并提供「继续编辑」「放弃修改」。原生浮层存在修改时禁止直接下滑关闭。没有修改可以直接关闭。所有校验或存储错误留在表单，输入不清空。

7 详情和状态规则

详情依次展示状态、强度与部位、开始结束时间、时长和有值的补充字段，不为未填信息伪造否定结果。进行中记录显示结束操作；所有记录可以编辑或删除。

原状态	操作	新状态	数据变化
未保存表单	保存且仍在头痛	进行中	新 ID，结束时间为空
未保存表单	保存且已结束	已结束	新 ID，完整起止时间
进行中	现在结束	已结束	同 ID，结束时间写入现在
进行中或已结束	编辑保存	由开关决定	同 ID，重校验全部字段
已结束	编辑改为进行中	进行中	仅不存在其他进行中记录时允许
任意已保存状态	确认删除	已删除	文件中移除，摘要同步刷新
任意表单	取消且放弃	原状态	不改文件
任意保存操作	写入失败	原状态	保留旧文件和当前输入

只限制进行中记录唯一；已结束记录可以时间重叠，因为可能是用户自述的不同事件。App 不自动合并或认定重复，记录日按日期去重。

8 回顾页面和统计口径

8.1 日历和列表

默认当前月份，周一为第一列，可切换过去月份，禁止切到未来月份。未来日期不可选。有记录的日期用浅绿背景、小点及可读标签表示；当天另外加边框。点击日期筛选覆盖该日期的记录，再次点击或点击「全部」恢复月列表。列表按开始时间倒序。

空白日期的含义是“未记录”。选择空日期显示补记入口，禁止“健康天数”“连续无头痛天数”等缺少明确无头痛输入的数据结论。即使有五条记录，也不展示趋势性改善或预测。

8.2 计算定义

时间按绝对时间保存，显示及日期归属以当前设备时区为准。切换时区可能改变日历归属；导出包含绝对时间。月份 M 和自然日 D 都用左闭右开区间，记录区间为 [开始时间，结束时间)，进行中的结束边界暂取现在。记录开始早于区间末尾且结束晚于区间开头时，视为相交。

指标	分子与分母	排除及展示
月记录条数	与当月区间相交的记录数	同一条跨月记录在两个相交月份都可见
本月记录日	当月截至现在，与至少一条记录相交的自然日数量	同一天多条仅计一天；空白日不代表无痛
平均强度	相交记录强度之和 ÷ 相交记录条数	含进行中；不按时长加权；保留一位小数
平均时长	相交且已结束记录的完整时长之和 ÷ 该类记录数	排除进行中；跨月也取整条时长，非月内累计时长
因素次数	该标签出现过的相交记录数	单条重复标签去重；多选可能使总次数大于记录数

没有符合条件的强度或已结束时长时显示破折号。平均时长卡片以小时保留一位小数；详情以小时和分钟展示，少于一分钟显示 1 分钟，不代表精确计时结果。日筛选只改变列表，三张摘要卡保持整月口径。

8.3 边界示例

9 月 30 日 23:30 至 10 月 1 日 00:30：9 月、10 月各增加一个记录日，两个月均可见该记录。10 月平均时长中该条按完整 1 小时计。

10 月 1 日 23:00 至 10 月 2 日 00:00：只覆盖 10 月 1 日，不给 10 月 2 日增加记录日。10 月 1 日同时有两条记录仍只计一个记录日。修改或删除记录后从原始记录重算全部指标。

8.4 因素回顾

只展示本月最常提及的三个标签及次数。文案固定为“你提到的相关因素”和“这些是你的主观记录，不代表因果关系”。不得生成“压力导致你的头痛”“睡眠不足概率 80%”或未验证的趋势比较。

9 数据结构和校验

字段	类型	默认及限制
id	UUID	创建一次；编辑、结束不改
startedAt	Date	默认现在；必有；不能晚于当前时间
endedAt	Date 可空	空为进行中；否则大于开始且不晚于现在
intensity	整数	必选 1-10；0 仅用于未保存表单
location	字符串	未选择或预设单选值
symptoms	字符串数组	默认空，多选去重
factors	字符串数组	默认空，多选去重
relief	字符串数组	默认空，多选去重
medication	字符串	默认空，最多 200 字符
notes	字符串	默认空，最多 500 字符，保留换行
createdAt	Date	创建时间，编辑不变
updatedAt	Date	每次成功保存更新
isDemo	Bool	默认 false，虚构演示数据为 true

文件封装含 schemaVersion = 1 和 records 数组。未知较新版本停止写入，提示更新 App。文件解析、重复 ID、非法强度、非法结束时间或多条进行中记录触发保护，不进行静默重置。

保存规则：验证字段 → 构造下一版记录集 → 序列化 → 原子写入 → 更新内存 → 关闭界面。删除也遵守相同提交顺序。浏览器版本用独立 key 的 localStorage，并监听同源窗口变更；编辑冲突要提示重新打开，禁止静默覆盖其他窗口的修改。

10 本地存储和隐私

10.1 原生存储

原生原型使用应用沙箱 Application Support/Headly/records-v1.json，原子 JSON 写入和系统文件保护，不接入 CloudKit。记录目录排除设备备份，确保本版健康记录不会随系统备份自动上传；用户应通过主动导出保留需要的记录。没有账号、服务器、网络请求、推送注册、外部字体、第三方统计或健康数据日志。

本地储存不等同于防止已解锁设备的其他使用者查看。生物识别锁、独立加密、自动本地备份和导入恢复是后续范围。正式版至少确保设备锁定场景、日志脱敏和备份排除配置经过实机测试。

10.2 浏览器原型

浏览器数据留在当前浏览器配置和当前来源的 localStorage，与原生 App 不同步。双击 HTML 与通过 localhost 打开的存储空间可能不同。清除站点数据、更换浏览器或设备后不会恢复。浏览器版本仅用于交互评审，原生文件保护不适用于它。

10.3 导出和删除

CSV 导出全部记录，包含 ID、开始、结束、状态、强度、部位、症状、因素、缓解方式、用药和备注。UTF-8 BOM 确保中文兼容，文本双引号转义，换行保留；以等号、加号、减号、@ 开头的单元格加文本前缀，避免被表格程序解释为公式。时间导出为带时区的 ISO 8601。

导出是用户主动行为，不自动发送。原生先生成临时 CSV，再由系统分享面板选择目的地；浏览器触发本地下载。文件含健康信息，操作前清楚说明。原型保留最新临时导出文件；正式版需补充分享后及下一次启动清理机制。CSV 不是本版可导入的备份包。

清除全部记录须展示条数、不可撤销说明和先导出提示。只清除 App 自己的数据，不删除用户已导出的副本。卸载或换设备不会自动恢复。

11 健康内容边界

本产品记录用户的主观感受，不判断头痛类型、不诊断疾病、不推荐药物或剂量。没有以强度数值触发“已安全”或“需要服药”的逻辑。就医提示不只依赖用户的强度评分。

表单底部及隐私说明提供短提示：突然出现的剧烈头痛，或伴随肢体无力、言语或视力异常，应立即寻求当地医疗帮助。它参考 NHS 的紧急就医指引，不替代完整的分诊说明。正式上线前需由专业人员审核中文健康文案和目标地区适用性。[NHS 头痛指引](#)

轻量记录以及把时间、症状等信息带给医生的产品方向，参考 AMF 的头痛日记文章；具体页面、字段优先级和视觉为本产品提出的设计选择。没有进行竞品疗效或市场份额推断。[AMF 头痛日记建议](#)

12 视觉和交互规范

12.1 基础风格

暖白作为背景，墨绿为主要文字与行动色，浅鼠尾草色为选中辅助。较大的衬线标题与数字让页面有节奏，小字使用清晰的系统字体。装饰线条透明度低，不承载数据、不造成闪动。只做浅色主题，夜间暗色主题留待后续设计。

Token	数值	用途
background	#F6F5EF	页面与浮层背景
paper	#FFFEF9	内容卡片与反白按钮
forest	#173B33	主按钮、选中态、主卡片
ink	#203C34	正文和标题
muted	#616E66	说明性文字
sage	#D7E1CF	次级强调和装饰
line	#E1E5D9	边框和分隔线
amber	#916038	中度数字和小点
rose	#94483D	重度数字和危险操作

左右边距 24 点，主要卡片间距 18–24 点，正文区最长一屏保持主操作清楚。卡片圆角 24 点，主卡片 28 点，按钮 16 点；原生浮层使用系统圆角。标题建议 28–34 点，正文 14–17 点，备注正文不少于 12 点；浏览器评审版微型说明有 9–11 px，正式原生版需继续验证大字号。

12.2 可访问性

主按钮高度至少 52–54 点；关闭、加号和强度按钮提供至少 44 点的主要点击区域。日历在小屏七列下单格视觉宽度可能少于 44 点，仍应在正式版进行精细触控测试并考虑扩大整体手势范围。按钮具有中文标签，选中态不仅依赖颜色；强度同时有数字和文字，日期附“有记录”或“未记录”。采用 Apple HIG 推荐的控件尺寸作为设计目标。[Apple Accessibility](#)

原生使用动态文字样式和滚动容器；浏览器支持键盘、可见焦点、浮层焦点限制、Escape 关闭和减少动画。正式发布需实测 VoiceOver 朗读顺序、最大动态字号、粗体文字、高对比度、色觉差异和小屏设备。不能仅凭代码声明宣布这些项目全部通过。

12.3 文案规则

使用“记录日”“已记录的头痛”“可能相关因素”；不使用“健康率”“治愈”“诊断结果”。错误说明给出可执行动作，例如“已有一条进行中的记录，请先结束它，或将这次记录设为已结束”。成功提示轻短，不发送健康信息到外部服务。

13 验收和发布条件

编号	操作或输入	预期结果
A01	首次打开且没有本地文件	不要求登录，空态，没有假记录
A02	不选强度	无法保存；选择任意 1-10 可继续
A03	只选强度后保存并重开	同 ID 记录仍在，默认进行中
A04	已有进行中记录，再保存进行中	拒绝；旧记录不变，输入保留
A05	新增已结束过去记录	成功，按开始时间排序
A06	开始在未来或结束早于开始	提示校验错误，不写文件
A07	结束进行中记录	仅更新同一条，完整时长可回顾
A08	修改部位及备注后重开	新值保存，ID 和创建时间不变
A09	关闭修改表单并取消放弃	修改仍在；确认放弃后原记录不变
A10	删除记录并取消确认	文件与统计均不变
A11	确认删除并重开	该条不存在，统计重新计算
A12	跨日、跨月、午夜结束、同日多条	按第 8 节示例精确去重
A13	平均时长样本包含进行中	进行中不进分母，空样本显示破折号
A14	无记录日期及未来日期	无记录不判无痛；未来不可选
A15	导出含中文、逗号、换行和公式前缀	CSV 保留内容且文本安全
A16	存储容量不足或写入失败	不关闭表单，不丢旧数据
A17	本地 JSON 损坏或未知版本	保留原文件、停止写入并说明
A18	断网创建、修改、回顾、导出	核心流程仍可用
A19	清除所有记录前取消或确认	取消不改；确认后空态，导出副本保留
A20	375 和 393 逻辑宽度查看主流程	页面可滚动，无横向溢出，保存可见
A21	演示载入和存在真实记录	显示虚构标记，不覆盖现有记录
A22	浏览器两个窗口编辑同一条	后保存者收到冲突提示，先前修改不丢

13.1 质量验证策略

用实际 HeadacheRecord 和 HeadacheStore 进行模型检查，覆盖持久化、状态校验、日期边界、写入失败保护和 CSV；用浏览器自动化操作真实原型，覆盖全记录流程、刷新持久化、空态、导出、小屏和焦点；用 Xcode 编译并启动 iOS 模拟器，检查原生真实渲染。最终验证结果单独记录在 Product/Verification.md。

本次是产品原型，不等同于可直接发布的正式 App。最低系统目标 iOS 17，开发环境已安装 iOS 26.5 模拟器；本次构建证据不能替代 iOS 17 实机测试。发布前还需要真实设备离线与锁屏测试、最大字号、VoiceOver、导出临时文件生命周期、正式 App Store 隐私说明及上述健康文案审核。

13.2 本地质量目标

以下为发布前目标而非现有性能测量：在目标最低设备上冷启动主要内容在 1 秒内可交互；1,000 条记录下普通保存小于 200 ms；月历及筛选小于 100 ms。原型可使用同步原子写入，正式版需实测并视结果移至串行后台队列，避免大数据量阻塞主线程。无网络分析埋点，性能通过本地开发工具测量。

14 迭代计划和完成边界

阶段一完成当前 PRD、视觉规范、浏览器交互和原生原型，并对既定 P0 流程验证。阶段二用 5 位用户验证记录负担、结束入口和统计理解，对高频问题作小幅调整。阶段三完成发布前设备与辅助功能验收、文件迁移策略和医疗文案审阅，再决定正式发布。没有承诺具体工期。

后续优先候选：本地 JSON 备份与导入、Face ID 保护、暗色主题、更适合医生阅读的摘要 PDF。桌面小组件和可选本地提醒放在其后；云同步及账号需要用户另行决定，不自动进入范围。

首版建议免费且不带广告，先验证轻量记录是否能持续使用；这是商业化假设，不是价格或市场结论。不得为了留存添加连续打卡、健康焦虑推送或读取真实健康记录的分析系统。

15 交付和使用

浏览器入口为 Prototype/index.html，可直接打开；建议从工作区启动 localhost 后使用，以获得稳定的浏览器存储来源。原生入口为 Headly.xcodeproj，Headly scheme，运行于 iPhone 模拟器或配置签名后的设备。两者各自保存数据，不互通。

交付包含本 PRD 可编辑源文件及 PDF、Product/Design-Spec.md、Product/Verification.md、浏览器原型、SwiftUI 源码和核心界面预览图。详细运行方式见 Product/README.md。模拟器截图使用独立 QA bundle，不接触其他 App 数据。

16 参考依据

以下资料于 2026 年 10 月 3 日查阅，只支持相应的记录或设计原则；本文页面结构、字段优先级、配色和验收目标为产品设计方案。

- [American Migraine Foundation Headache Journals](#) · 2025 年 4 月 8 日 · 支持减轻记录负担，以及记录时间、症状并向医生提供自述信息。

- [NHS Headaches](#) · 页面上次审阅 2024 年 4 月 17 日 · 支持突发剧烈头痛及神经症状的紧急就医边界。

- [Apple Human Interface Guidelines Accessibility](#) · 支持控件尺寸、可读信息和辅助功能测试原则。